Train配对检查 | 当前版本不通过

2026-10-30 · Train110全量 · 只读标签CPU分析

结论：当前配对版本不通过，停止进入增强重放与GPU

已按预先记录的规则完成Train110全量标签匹配。只有43.33%的含目标图片能获得合法对照，低于80%门槛。当前版本到此结束；这次失败发生在对照构造阶段，尚未测试局部排序监督的训练效果。

全量结果

110张Train图中73张有出血标注，30张包含原定义邻域细骨架目标，共351个目标。13/30张有至少一对匹配，17张完全无匹配；最大合法一对一匹配为111对，静态目标匹配率31.62%。最大单图提供50/111对（45.05%），贡献集中。采用最大基数匹配并独立核对，不是更换随机数就能补齐覆盖。

主要卡在哪里

240个未匹配目标中：170个已有宽度、径向位置和局部血管密度接近的候选，但背景支持池大小不满足相差10%以内；33个缺少同时通过前三项几何条件的候选；37个因一对一竞争未匹配。170个背景池失败中，139个的所有几何合格NR候选池都更大，8个都更小，23个分布混合但都不达标。

一个可复核的例子

20051019_38557_0100_PP的首个目标有91个合法背景点，满足其他几何条件的NR候选有124至128个，超过10%卡尺。真实Rnear和远处Rfar的空间支持不同，候选池大小可能反映区域几何，而不只是监督剂量。这是待进一步检验的解释，未通过改规则重新匹配来证明。

哪些尚未验证

按“先匹配、通过才重放”的规则，未执行后续两个seed各1000尝试、最多4000个裁块的原生增强重放；共同曝光比例、50%保留门槛和最终每crop同剂量仍未验证。111对是全图原生匹配数，不是增强后的有效监督数；31.62%也不是训练曝光保留率。

唯一下一建议

提交一个新版本对照构造提案：保留同图、原细度/区域、宽度/位置/密度约束和原crop/增强，研究将“原始背景候选池大小差≤10%”从硬筛选改为诊断项，转而控制实际抽取负例的数量与距离分布。新规则须先批准、再CPU验证；不得在本版中放宽卡尺或宣称已通过，更不直接开训。

证据与权限

Train身份与冻结110名单一致、Dev重叠0；原FOV与区域代码摘要保持历史绑定。独立51947项检查通过，核对完整候选集、全部背景支持、特征、最大匹配、一对一及原始来源。主分析6.57分钟，峰值约898MiB。逐图110行、配对111行及全部351目标失败分类保留。未构建网络、读取权重、模型前向或GPU训练；未访问Test或改变历史协议。医学真实性未由本次自动检查确认。